Solucionario Docente: In-Amp y CMRR[cite: 10]

Ejercicio 1[cite: 10]
Datos: $v_1 = 1.97\,\text{V}$, $v_2 = 2.03\,\text{V}$[cite: 10].

$$v_d = v_2 - v_1 = 2.03 - 1.97 = \boxed{0.06\,\text{V}\ (60\,\text{mV})}\text{[cite: 10]}$$
$$v_{cm} = \frac{v_1 + v_2}{2} = \frac{1.97 + 2.03}{2} = \boxed{2.00\,\text{V}}\text{[cite: 10]}$$

Reconstrucción[cite: 10]:

$$v_1 = v_{cm} - \frac{v_d}{2} = 2.00 - 0.03 = 1.97\,\text{V}\text{[cite: 10]}$$
$$v_2 = v_{cm} + \frac{v_d}{2} = 2.00 + 0.03 = 2.03\,\text{V}\text{[cite: 10]}$$

Ejercicio 2[cite: 10]
Datos: $R = 22\,\text{k}\Omega$, $R_G = 4.7\,\text{k}\Omega$, $k = 1$, $v_d = 20\,\text{mV}$[cite: 10]. 1) Ganancia diferencial:

$$A_d = k\left(1 + \frac{2R}{R_G}\right) = 1\left(1 + \frac{44}{4.7}\right) = 1 + 9.3617 = \boxed{10.36}\text{[cite: 10]}$$

2) Salida ideal:

$$v_o = A_d \cdot v_d = 10.36 \cdot 20\,\text{mV} \approx \boxed{207.2\,\text{mV}}\text{[cite: 10]}$$

3) Condición física a revisar: **Output Swing (Saturación), GBW y Slew Rate**[cite: 10]. Además, el voltaje de modo común (v_{cm}) del puente no debe exceder el rango de entrada permitido por el Op-Amp.

Ejercicio 3[cite: 10]
Datos: $A_d = 25$, $v_{cm} = 0.50\,\text{V}$, salida parasitaria $v_o = 2\,\text{mV} = 0.002\,\text{V}$[cite: 10].

$$A_c = \frac{v_o}{v_{cm}} = \frac{0.002\,\text{V}}{0.50\,\text{V}} = \boxed{0.004}\text{[cite: 10]}$$

$$CMRR = \left|\frac{A_d}{A_c}\right| = \frac{25}{0.004} = \boxed{6250}\text{[cite: 10]}$$
$$CMRR_{dB} = 20\log_{10}(6250) \approx 20(3.795) \approx \boxed{75.9\,\text{dB}}\text{[cite: 10]}$$

Ejercicio 4[cite: 10]
1) No, $A_c \neq 0$ debido al desbalance[cite: 10]. 2) El CMRR disminuirá drásticamente porque la señal común ya no se resta perfectamente[cite: 10]. 3) Efecto de **Mismatch de resistores** comprobado en el Lab 3[cite: 10].

Ejercicio 5 (Interpretación Docente Esperada)[cite: 10]
1) Al frente de la cadena (Puente $\rightarrow$ **In-Amp**), para asegurar $Z_{in} \rightarrow \infty$ reduciendo la carga sobre el sensor[cite: 10]. 2) Factor K_L (transferencia cargado vs sin carga), CMRR, o ganancia útil vs interferencia[cite: 10]. 3) Fallo posible: El In-Amp podría amplificar la interferencia de $50\,\text{Hz}$, saturando los rieles antes de que el Twin-T pueda filtrarlo[cite: 10]. 4) GBW, SR o Rango de Modo Común (Input Common-Mode Range)[cite: 10].